

# Домашнее задание № 3

## 1. Создание БД

```
-- Создаём базу данных (если её нет)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS homework3;

-- Переключаемся на неё
USE homework3;

-- Проверяем, что мы в нужной БД
SELECT currentDatabase();
```

Результат 1 ×

|   | SELECT currentDatabase() |
|---|--------------------------|
| 1 | homework3                |

## 2. Создание таблицы

```
-- Создаём таблицу меню
CREATE TABLE IF NOT EXISTS menu (
  -- Уникальный идентификатор блюда (первичный ключ)
  dish_id UInt32 COMMENT 'Уникальный идентификатор блюда',
  -- Название блюда с низкой кардинальностью (повторяющиеся названия категорий)
  dish_name LowCardinality(String) COMMENT 'Название блюда',
  -- Категория блюда (низкая кардинальность - ограниченный набор категорий)
  category LowCardinality(String) COMMENT 'Категория блюда: Закуски, Супы, Горячее, Десерты, Напитки',
  -- Цена в копейках/центах (целое число для точности)
  price_cents UInt32 COMMENT 'Цена в копейках (например, 1299 = 12.99 руб)',
  -- Вес/объём порции (может быть NULL для напитков)
  portion_weight Nullable(UInt16) COMMENT 'Вес порции в граммах или объём в мл (NULL для напитков)',
  -- Время приготовления в минутах
  cooking_time_minutes UInt8 COMMENT 'Время приготовления в минутах',
  -- Флаг доступности блюда
  is_available Bool DEFAULT true COMMENT 'Доступно ли блюдо для заказа',
  -- Количество калорий (может быть NULL, если неизвестно)
  calories Nullable(UInt16) COMMENT 'Количество калорий на порцию (NULL если не указано)',
  -- Дата добавления в меню
  created_at DateTime DEFAULT now() COMMENT 'Дата и время добавления блюда в меню'
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (category, dish_id) -- Оптимизируем для частых запросов по категориям
COMMENT 'Таблица с меню ресторана';
```

```

-- вставка данных в таблицу
INSERT INTO menu (dish_id, dish_name, category, price_cents, portion_weight, cooking_time_minutes, is_available, calories) VALUES
-- Закуски
(1, 'Брускетта с томатами', 'Закуски', 45000, 120, 10, true, 250),
(2, 'Карпаччо из говядины', 'Закуски', 89000, 150, 15, true, 320),
(3, 'Оливки ассорти', 'Закуски', 35000, 80, 5, true, 180),

-- Супы
(4, 'Томатный суп с базиликом', 'Супы', 55000, 300, 20, true, 210),
(5, 'Грибной крем-суп', 'Супы', 59000, 280, 25, true, 240),
(6, 'Суп-пюре из тыквы', 'Супы', 49000, 280, 20, false, 190), -- временно недоступен

-- Горячее
(7, 'Стейк Рибай', 'Горячее', 159000, 350, 30, true, 580),
(8, 'Паста Карбонара', 'Горячее', 75000, 320, 20, true, 520),
(9, 'Лосось на гриле', 'Горячее', 129000, 250, 25, true, 450),
(10, 'Рис с овощами', 'Горячее', 45000, 300, 15, false, 320), -- временно недоступен

-- Десерты
(11, 'Тирамису', 'Десерты', 65000, 150, 10, true, 380),
(12, 'Панна-котта', 'Десерты', 55000, 120, 15, true, 310),
(13, 'Шоколадный фондан', 'Десерты', 69000, 130, 18, true, 420),

-- Напитки
(14, 'Эспрессо', 'Напитки', 25000, NULL, 3, true, 5), -- вес NULL для напитков
(15, 'Капучино', 'Напитки', 35000, NULL, 5, true, 120),
(16, 'Чай чёрный', 'Напитки', 20000, NULL, 3, true, NULL), -- калории неизвестны
(17, 'Лимонад', 'Напитки', 30000, 350, 2, true, 150), -- для напитков указан объём в мл
(18, 'Морс клюквенный', 'Напитки', 28000, 300, 2, false, 90); -- временно недоступен

```

## Проверочные запросы:

```

-- Посмотреть все блюда
SELECT * FROM menu ORDER BY category, dish_id;

```

результат 1 X

SELECT \* FROM menu ORDER BY category, dish\_id; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|    | 123 dish_id | AZ dish_name         | AZ category | 123 price_cents | 123 portion_weight | 123 cooking_time_minutes | <input checked="" type="checkbox"/> is_available | 123 calo |
|----|-------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1  | 7           | Стейк Рибай          | Горячее     | 159 000         | 350                | 30                       | [v]                                              |          |
| 2  | 8           | Паста Карбонара      | Горячее     | 75 000          | 320                | 20                       | [v]                                              |          |
| 3  | 9           | Лосось на гриле      | Горячее     | 129 000         | 250                | 25                       | [v]                                              |          |
| 4  | 10          | Рис с овощами        | Горячее     | 45 000          | 300                | 15                       | [ ]                                              |          |
| 5  | 11          | Тирамису             | Десерты     | 65 000          | 150                | 10                       | [v]                                              |          |
| 6  | 12          | Панна-котта          | Десерты     | 55 000          | 120                | 15                       | [v]                                              |          |
| 7  | 13          | Шоколадный фондан    | Десерты     | 69 000          | 130                | 18                       | [v]                                              |          |
| 8  | 1           | Брускетта с томатами | Закуски     | 45 000          | 120                | 10                       | [v]                                              |          |
| 9  | 2           | Карпаччо из говядины | Закуски     | 89 000          | 150                | 15                       | [v]                                              |          |
| 10 | 3           | Оливки ассорти       | Закуски     | 35 000          | 80                 | 5                        | [v]                                              |          |

```

-- Проверить структуру таблицы с комментариями
DESCRIBE TABLE menu;

```

результат 1 X

DESCRIBE TABLE menu; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ name              | AZ type                | AZ default_type | AZ default_expression | AZ comment                                              | AZ codec_expression |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | dish_id              | UInt32                 |                 |                       | Уникальный идентификатор блюда                          |                     |
| 2 | dish_name            | LowCardinality(String) |                 |                       | Название блюда                                          |                     |
| 3 | category             | LowCardinality(String) |                 |                       | Категория блюда: Закуски, Супы, Горячее, Десерты, Напит |                     |
| 4 | price_cents          | UInt32                 |                 |                       | Цена в копейках (например, 1299 = 12.99 руб)            |                     |
| 5 | portion_weight       | Nullable(UInt16)       |                 |                       | Вес порции в граммах или объём в мл (NULL для напиткс   |                     |
| 6 | cooking_time_minutes | UInt8                  |                 |                       | Время приготовления в минутах                           |                     |
| 7 | is_available         | Bool                   | DEFAULT         | true                  | Доступно ли блюдо для заказа                            |                     |
| 8 | calories             | Nullable(UInt16)       |                 |                       | Количество калорий на порцию (NULL если не указано)     |                     |
| 9 | created_at           | DateTime               | DEFAULT         | now()                 | Дата и время добавления блюда в меню                    |                     |

-- Подсчитать количество блюд по категориям

```
SELECT
    category,
    COUNT(*) as count,
    AVG(price_cents)/100 as avg_price_rub
FROM menu
GROUP BY category
ORDER BY count DESC;
```

результат 1 X

SELECT category, COUNT(\*) as count, AVG(price\_c

|   | AZ category | 123 count | 123 avg_price_rub |
|---|-------------|-----------|-------------------|
| 1 | Напитки     | 5         | 276               |
| 2 | Горячее     | 4         | 1 020             |
| 3 | Закуски     | 3         | 563,3333333333    |
| 4 | Супы        | 3         | 543,3333333333    |
| 5 | Десерты     | 3         | 630               |

-- Найти доступные блюда с калориями

```
SELECT
    dish_name,
    category,
    round(price_cents/100, 2) as price_rub,
    cooking_time_minutes,
    calories
FROM menu
WHERE is_available = true
    AND calories IS NOT NULL
ORDER BY calories DESC
LIMIT 10;
```

результат 1 X

SELECT dish\_name, category, round(price\_cents/1

|    | AZ dish_name             | AZ category | 123 price_rub | 123 cooking_time_minutes | 123 calories |
|----|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1  | Стейк Рибай              | Горячее     | 1 590         | 30                       | 580          |
| 2  | Паста Карбонара          | Горячее     | 750           | 20                       | 520          |
| 3  | Лосось на гриле          | Горячее     | 1 290         | 25                       | 450          |
| 4  | Шоколадный фондан        | Десерты     | 690           | 18                       | 420          |
| 5  | Тирамису                 | Десерты     | 650           | 10                       | 380          |
| 6  | Карпаччо из говядины     | Закуски     | 890           | 15                       | 320          |
| 7  | Панна-котта              | Десерты     | 550           | 15                       | 310          |
| 8  | Брускетта с томатами     | Закуски     | 450           | 10                       | 250          |
| 9  | Грибной крем-суп         | Супы        | 590           | 25                       | 240          |
| 10 | Томатный суп с базиликом | Супы        | 550           | 20                       | 210          |

### 3. Тестирование операций CRUD

```
-- 1. CREATE (вставка)
-- Добавляем одно новое блюдо
INSERT INTO menu (dish_id, dish_name, category, price_cents, portion_weight, cooking_time_minutes, is_available, calories)
VALUES (100, 'Тест-бургер', 'Горячее', 85000, 350, 20, true, 520);

-- Добавляем несколько блюд
INSERT INTO menu (dish_id, dish_name, category, price_cents, portion_weight, cooking_time_minutes, is_available, calories) VALUES
(101, 'Фреш апельсиновый', 'Напитки', 32000, NULL, 3, true, 110),
(102, 'Чизкейк', 'Десерты', 58000, 150, 12, true, 350);

SELECT * FROM menu
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 3;
```

результат 1 X

SELECT \* FROM menu ORDER BY created\_at DESC Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | 123 dish_id | AZ dish_name      | AZ category | 123 price_cents | 123 portion_weight | 123 cooking_time_minutes | <input checked="" type="checkbox"/> is_available | 123 calories |
|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 102         | Чизкейк           | Десерты     | 58 000          | 150                | 12                       | [v]                                              | 350          |
| 2 | 101         | Фреш апельсиновый | Напитки     | 32 000          | [NULL]             | 3                        | [v]                                              | 110          |
| 3 | 100         | Тест-бургер       | Горячее     | 85 000          | 350                | 20                       | [v]                                              | 520          |

```
-- 2. READ (выборка)
-- Все блюда
SELECT * FROM menu ORDER BY dish_id DESC LIMIT 5;
```

результат 1 X

SELECT \* FROM menu ORDER BY dish\_id DESC LIMIT 5 Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | 123 dish_id | AZ dish_name      | AZ category | 123 price_cents | 123 portion_weight | 123 cooking_time_minutes | <input checked="" type="checkbox"/> is_available | 123 calories |
|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 102         | Чизкейк           | Десерты     | 58 000          | 150                | 12                       | [v]                                              | 350          |
| 2 | 101         | Фреш апельсиновый | Напитки     | 32 000          | [NULL]             | 3                        | [v]                                              | 110          |
| 3 | 100         | Тест-бургер       | Горячее     | 85 000          | 350                | 20                       | [v]                                              | 520          |
| 4 | 18          | Морс клюквенный   | Напитки     | 28 000          | 300                | 2                        | [ ]                                              | 90           |
| 5 | 17          | Лимонад           | Напитки     | 30 000          | 350                | 2                        | [v]                                              | 150          |

```
-- Фильтрация: доступные десерты дороже 500 руб
SELECT dish_name, price_cents/100 as price_rub
FROM menu
WHERE category = 'Десерты' AND is_available = true AND price_cents > 50000;
```

результат 1 X

SELECT dish\_name, price\_cents/100 as price\_rub FROM menu WHERE category = 'Десерты' AND is\_available = true AND price\_cents > 50000 Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ dish_name      | 123 price_rub |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | Чизкейк           | 580           |
| 2 | Тирамису          | 650           |
| 3 | Панна-котта       | 550           |
| 4 | Шоколадный фондан | 690           |

```
-- Агрегация: статистика по категориям
SELECT
    category,
    COUNT(*) as count,
    AVG(price_cents)/100 as avg_price,
    SUM(CASE WHEN is_available THEN 1 ELSE 0 END) as available
FROM menu
GROUP BY category;
```

результат 1 X

SELECT category, COUNT(\*) as count, AVG(price\_cents)/100 as avg\_price, SUM(CASE WHEN is\_available THEN 1 ELSE 0 END) as available FROM menu GROUP BY category Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ category | 123 count | 123 avg_price   | 123 available |
|---|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | Закуски     | 3         | 563,33333333333 | 3             |
| 2 | Супы        | 3         | 543,33333333333 | 2             |
| 3 | Напитки     | 6         | 283,33333333333 | 5             |
| 4 | Десерты     | 4         | 617,5           | 4             |
| 5 | Горячее     | 5         | 986             | 4             |

```

--3. UPDATE (Обновление)
-- Обновить цену конкретного блюда
ALTER TABLE menu UPDATE price_cents = 90000 WHERE dish_id = 100;

-- Массовое обновление: повысить цену всех десертов на 5%
ALTER TABLE menu UPDATE price_cents = price_cents * 1.05
WHERE category = 'Десерты';

-- Проверяем изменения
SELECT dish_id, dish_name, price_cents/100 as price_rub
FROM menu
WHERE dish_id IN (100, 11, 12, 13, 102);

```

результат 1 X

ELECT dish\_id, dish\_name, price\_cents/100 as pri | Введите SQL выражение чтобы отфильтро

|   | 123 dish_id | AZ dish_name      | 123 price_rub |
|---|-------------|-------------------|---------------|
| 1 | 102         | Чизкейк           | 609           |
| 2 | 100         | Тест-бургер       | 900           |
| 3 | 11          | Тирамису          | 682,5         |
| 4 | 12          | Панна-котта       | 577,5         |
| 5 | 13          | Шоколадный фондан | 724,5         |

```

--4. DELETE (Удаление)
-- Удалить тестовые блюда
ALTER TABLE menu DELETE WHERE dish_id >= 100;

-- Удалить все недоступные блюда
ALTER TABLE menu DELETE WHERE is_available = false;

-- Проверяем результат
SELECT COUNT(*) as total,
       SUM(CASE WHEN is_available THEN 1 ELSE 0 END) as available
FROM menu;

```

результат 1 X

ELECT COUNT(\*) as total, SUM(CASE WHEN is\_av | Введите SQL выражение чтобы отфильтров

|   | 123 total | 123 available |
|---|-----------|---------------|
| 1 | 15        | 15            |

```

--5. Проверка статуса мутаций (для UPDATE/DELETE)
-- Смотрим прогресс асинхронных операций
SELECT command, parts_to_do, is_done
FROM system.mutations
WHERE table = 'menu'
ORDER BY create_time DESC
LIMIT 3;

```

результат 1 X

ELECT command, parts\_to\_do, is\_done FROM syst | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ command                                                           | 123 parts_to_do | 123 is_done |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | (DELETE WHERE is_available = false)                                  | 0               | 1           |
| 2 | (DELETE WHERE dish_id >= 100)                                        | 0               | 1           |
| 3 | (UPDATE price_cents = price_cents * 1.05 WHERE category = 'Десерты') | 0               | 1           |

```

--6. Финальная проверка
-- Итоговая статистика
SELECT
    COUNT(*) as total_dishes,
    COUNT(DISTINCT category) as categories,
    AVG(price_cents)/100 as avg_price
FROM menu;

```

результат 1

|   | 123 total_dishes | 123 categories | 123 avg_price |
|---|------------------|----------------|---------------|
| 1 | 15               | 5              | 636,3         |

## Краткий вывод:

- **CREATE** → INSERT INTO (мгновенно)
- **READ** → SELECT (мгновенно)
- **UPDATE** → ALTER TABLE ... UPDATE (асинхронно)
- **DELETE** → ALTER TABLE ... DELETE (асинхронно)

### 4. Добавление и удаление полей

```

--1. Добавление новых полей
-- Добавляем несколько новых полей
ALTER TABLE menu ADD COLUMN IF NOT EXISTS
    is_vegetarian Bool DEFAULT false COMMENT 'Подходит ли для вегетарианцев';

ALTER TABLE menu ADD COLUMN IF NOT EXISTS
    ingredients String DEFAULT '' COMMENT 'Список ингредиентов через запятую';

ALTER TABLE menu ADD COLUMN IF NOT EXISTS
    rating Float32 DEFAULT 0.0 COMMENT 'Рейтинг блюда от 0 до 5';

ALTER TABLE menu ADD COLUMN IF NOT EXISTS
    preparation_time_minutes UInt8 COMMENT 'Время подготовки (альтернатива cooking_time)';

--2. Проверка добавленных полей
-- Смотрим новую структуру таблицы
DESCRIBE TABLE menu;

```

результат 1

|    | AZ name                  | AZ type                | AZ default_type | AZ default_expression | AZ comment                                                |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | dish_id                  | UInt32                 |                 |                       | Уникальный идентификатор блюда                            |
| 2  | dish_name                | LowCardinality(String) |                 |                       | Название блюда                                            |
| 3  | category                 | LowCardinality(String) |                 |                       | Категория блюда: Закуски, Супы, Горячее, Десерты, Напитки |
| 4  | price_cents              | UInt32                 |                 |                       | Цена в копейках (например, 1299 = 12.99 руб)              |
| 5  | portion_weight           | Nullable(UInt16)       |                 |                       | Вес порции в граммах или объём в мл (NULL для напитков)   |
| 6  | cooking_time_minutes     | UInt8                  |                 |                       | Время приготовления в минутах                             |
| 7  | is_available             | Bool                   | DEFAULT         | true                  | Доступно ли блюдо для заказа                              |
| 8  | calories                 | Nullable(UInt16)       |                 |                       | Количество калорий на порцию (NULL если не указано)       |
| 9  | created_at               | DateTime               | DEFAULT         | now()                 | Дата и время добавления блюда в меню                      |
| 10 | is_vegetarian            | Bool                   | DEFAULT         | false                 | Подходит ли для вегетарианцев                             |
| 11 | ingredients              | String                 | DEFAULT         |                       | Список ингредиентов через запятую                         |
| 12 | rating                   | Float32                | DEFAULT         | 0.                    | Рейтинг блюда от 0 до 5                                   |
| 13 | preparation_time_minutes | UInt8                  |                 |                       | Время подготовки (альтернатива cooking_time)              |

```

-- Заполняем новые поля данными
ALTER TABLE menu UPDATE
  is_vegetarian = true,
  ingredients = 'Помидоры, базилик, чеснок, оливковое масло',
  rating = 4.5
WHERE dish_id = 1; -- Брускетта

ALTER TABLE menu UPDATE
  is_vegetarian = false,
  ingredients = 'Говядина, перец, лук, специи',
  rating = 4.8
WHERE dish_id = 7; -- Стейк Рибай

-- Массовое обновление для всех блюд
ALTER TABLE menu UPDATE
  rating = round(randCanonical() * 4 + 1, 1) -- случайный рейтинг от 1 до 5
WHERE rating != 0.0;

-- Проверяем новые данные
SELECT dish_name, is_vegetarian, rating, ingredients
FROM menu
WHERE dish_id IN (1, 7)
OR rating > 4.5;

```

результат 1 X

SELECT dish\_name, is\_vegetarian, rating, ingredients | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ dish_name         | <input checked="" type="checkbox"/> is_vegetarian | 123 rating | AZ ingredients                             |
|---|----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1 | Стейк Рибай          | [ ]                                               | 4,8        | Говядина, перец, лук, специи               |
| 2 | Брускетта с томатами | [v]                                               | 4,5        | Помидоры, базилик, чеснок, оливковое масло |
| 3 | Оливки ассорти       | [ ]                                               | 4,6        |                                            |

```

--3. Удаление существующих полей
-- Удаляем старые поля (которые больше не нужны)
ALTER TABLE menu DROP COLUMN IF EXISTS cooking_time_minutes;
ALTER TABLE menu DROP COLUMN IF EXISTS created_at;
ALTER TABLE menu DROP COLUMN IF EXISTS portion_weight;

--4. Проверка финальной структуры
-- Проверяем финальную структуру таблицы
DESCRIBE TABLE menu;

```

результат 1 X

DESCRIBE TABLE menu | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|    | AZ name                  | AZ type                | AZ default_type | AZ default_expression | AZ comment                                              |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | dish_id                  | UInt32                 |                 |                       | Уникальный идентификатор блюда                          |
| 2  | dish_name                | LowCardinality(String) |                 |                       | Название блюда                                          |
| 3  | category                 | LowCardinality(String) |                 |                       | Категория блюда: Закуски, Супы, Горячее, Десерты, Напит |
| 4  | price_cents              | UInt32                 |                 |                       | Цена в копейках (например, 1299 = 12.99 руб)            |
| 5  | is_available             | Bool                   | DEFAULT         | true                  | Доступно ли блюдо для заказа                            |
| 6  | calories                 | Nullable(UInt16)       |                 |                       | Количество калорий на порцию (NULL если не указано)     |
| 7  | is_vegetarian            | Bool                   | DEFAULT         | false                 | Подходит ли для вегетарианцев                           |
| 8  | ingredients              | String                 | DEFAULT         | "                     | Список ингредиентов через запятую                       |
| 9  | rating                   | Float32                | DEFAULT         | 0.                    | Рейтинг блюда от 0 до 5                                 |
| 10 | preparation_time_minutes | UInt8                  |                 |                       | Время подготовки (альтернатива cooking_time)            |

-- Смотрим на данные с новыми полями

```

SELECT
  dish_id,
  dish_name,
  category,
  price_cents/100 as price_rub,
  is_available,
  is_vegetarian,
  rating,
  ingredients
FROM menu
WHERE rating > 4.5
ORDER BY rating DESC
LIMIT 5;

```

результат 1 X

SELECT dish\_id, dish\_name, category, price\_cents/100 as price\_rub, is\_available, is\_vegetarian, rating, ingredients | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | 123 dish_id | AZ dish_name   | AZ category | 123 price_rub | <input checked="" type="checkbox"/> is_available | <input checked="" type="checkbox"/> is_vegetarian | 123 rating | AZ ingredients               |
|---|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | 7           | Стейк Рибай    | Горячее     | 1 590         | [v]                                              | [ ]                                               | 4,8        | Говядина, перец, лук, специи |
| 2 | 3           | Оливки ассорти | Закуски     | 350           | [v]                                              | [ ]                                               | 4,6        |                              |

## 5. Выборка данных из тестового датасета

```
-- импорт данных
INSERT INTO ontime
SELECT *
FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/ontime/csv_by_year/*.csv.gz', CSVWithNames)
SETTINGS max_insert_threads = 40;

-- количество полетов в день с 2000 по 2008 годы
SELECT DayOfWeek, count(*) AS c
FROM ontime
WHERE Year>=2000 AND Year<=2008
GROUP BY DayOfWeek
ORDER BY c DESC;
```

результат 1 X

SELECT DayOfWeek, count(\*) AS c FROM ontime | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | 123 DayOfWeek | 123 c     |
|---|---------------|-----------|
| 1 | 3             | 5 642 109 |
| 2 | 1             | 5 582 238 |
| 3 | 4             | 5 579 128 |
| 4 | 2             | 5 568 816 |
| 5 | 5             | 5 539 099 |
| 6 | 7             | 5 333 950 |
| 7 | 6             | 4 853 512 |

## 6. Создаем материализованную копию

```
-- Создаём материализованную копию с оптимизированным порядком сортировки
CREATE TABLE ontime_materialized AS ontime
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (FlightDate, Origin, Dest, Reporting_Airline) -- Оптимизируем для запросов по датам и маршрутам
PARTITION BY toYYYYMM(FlightDate) -- Партиционируем по месяцам
SETTINGS index_granularity = 8192;

-- Копируем все данные из исходной таблицы
INSERT INTO ontime_materialized
SELECT * FROM ontime;

-- Проверяем количество скопированных записей
SELECT
    'Original' as table_name,
    COUNT(*) as row_count
FROM ontime
UNION ALL
SELECT
    'Materialized' as table_name,
    COUNT(*) as row_count
FROM ontime_materialized;
```

результат 1 X

SELECT 'Original' as table\_name, COUNT(\*) as row\_count | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|   | AZ table_name | 123 row_count |
|---|---------------|---------------|
| 1 | Materialized  | 102 348 364   |
| 2 | Original      | 102 348 364   |

## 7. Работа с партициями



```

--== 7. Работа с партициями ==
--1. Проверка существующих партиций
-- Смотрим текущие партиции
SELECT
    partition,
    name,
    rows,
    bytes_on_disk,
    active
FROM system.parts
WHERE table = 'ontime_materialized'
AND active = 1
ORDER BY partition
LIMIT 10;

```

Результат 1 X

SELECT partition, name, rows, bytes\_on\_disk, active FROM system.parts WHERE table = 'ontime\_materialized' AND active = 1 ORDER BY partition LIMIT 10; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|    | A-Z partition | A-Z name       | 123 rows | 123 bytes_on_disk | 123 active |
|----|---------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| 1  | 198710        | 198710_1_1_0   | 352 256  | 15 151 343        | 1          |
| 2  | 198710        | 198710_23_23_0 | 96 364   | 4 191 970         | 1          |
| 3  | 198711        | 198711_29_29_0 | 253 952  | 11 002 905        | 1          |
| 4  | 198711        | 198711_39_39_0 | 168 851  | 7 503 027         | 1          |
| 5  | 198712        | 198712_42_42_0 | 167 021  | 7 270 658         | 1          |
| 6  | 198712        | 198712_48_48_0 | 273 382  | 12 487 345        | 1          |
| 7  | 198801        | 198801_54_54_0 | 70 682   | 3 306 930         | 1          |
| 8  | 198801        | 198801_57_57_0 | 344 064  | 15 147 951        | 1          |
| 9  | 198801        | 198801_63_63_0 | 22 204   | 1 062 221         | 1          |
| 10 | 198802        | 198802_66_66_0 | 338 244  | 14 975 112        | 1          |

```

--2. DETACH (отключение партиции)
-- Отключаем партицию за январь 2005 (пример)
ALTER TABLE ontime_materialized DETACH PARTITION '200501';

-- Проверяем, что партиция отключена (active = 0)
SELECT
    partition,
    name,
    rows,
    active
FROM system.parts
WHERE table = 'ontime_materialized'
AND partition = '200501';

```

Результат 1 X

SELECT partition, name, rows, active FROM system.parts WHERE table = 'ontime\_materialized' AND partition = '200501'; Введите SQL выражение чтобы отфи

|   | A-Z partition | A-Z name         | 123 rows | 123 active |
|---|---------------|------------------|----------|------------|
| 1 | 200501        | 200501_505_505_1 | 0        | 0          |
| 2 | 200501        | 200501_536_536_1 | 0        | 0          |
| 3 | 200501        | 200501_614_614_1 | 0        | 0          |
| 4 | 200501        | 200501_664_664_1 | 0        | 0          |
| 5 | 200501        | 200501_699_699_1 | 0        | 0          |

```

--3. ATTACH (подключение партии обратно)
-- Подключаем отключенную партию обратно
ALTER TABLE ontime_materialized ATTACH PARTITION '200501';

-- Проверяем, что партия снова активна
SELECT
    partition,
    name,
    rows,
    active
FROM system.parts
WHERE table = 'ontime_materialized'
AND partition = '200501';

```

Результат 1 X

SELECT partition, name, rows, active FROM system | Введите SQL выражение чтобы от

|    | A-Z partition | A-Z name         | 123 rows | 123 active |
|----|---------------|------------------|----------|------------|
| 1  | 200501        | 200501_505_505_1 | 0        | 0          |
| 2  | 200501        | 200501_536_536_1 | 0        | 0          |
| 3  | 200501        | 200501_614_614_1 | 0        | 0          |
| 4  | 200501        | 200501_664_664_1 | 0        | 0          |
| 5  | 200501        | 200501_699_699_1 | 0        | 0          |
| 6  | 200501        | 200501_717_717_0 | 155 648  | 1          |
| 7  | 200501        | 200501_718_718_0 | 209 900  | 1          |
| 8  | 200501        | 200501_719_719_0 | 31 369   | 1          |
| 9  | 200501        | 200501_720_720_0 | 34 167   | 1          |
| 10 | 200501        | 200501_721_721_0 | 24 576   | 1          |

```

--DROP (удаление партиции)
-- Удаляем партицию (безвозвратно!)
ALTER TABLE ontime_materialized DROP PARTITION '200501';

-- Проверяем, что партиция удалена
SELECT
    partition,
    name,
    rows
FROM system.parts
WHERE table = 'ontime_materialized'
AND partition = '200501';

```

Результат 1 X

SELECT partition, name, rows FROM system.parts | Введите SQL выражение чтобы

|    | A-Z partition | A-Z name         | 123 rows |
|----|---------------|------------------|----------|
| 1  | 200501        | 200501_505_505_1 | 0        |
| 2  | 200501        | 200501_536_536_1 | 0        |
| 3  | 200501        | 200501_614_614_1 | 0        |
| 4  | 200501        | 200501_664_664_1 | 0        |
| 5  | 200501        | 200501_699_699_1 | 0        |
| 6  | 200501        | 200501_717_717_1 | 0        |
| 7  | 200501        | 200501_718_718_1 | 0        |
| 8  | 200501        | 200501_719_719_1 | 0        |
| 9  | 200501        | 200501_720_720_1 | 0        |
| 10 | 200501        | 200501_721_721_1 | 0        |

```

--5. Добавление новых данных в первоначальную таблицу
-- Добавляем новые данные в оригинальную таблицу (ontime)
INSERT INTO ontime (
    Year, Quarter, Month, DayOfMonth, DayOfWeek, FlightDate,
    Reporting_Airline, IATA_CODE_Reporting_Airline,
    Origin, OriginCityName, OriginState,
    Dest, DestCityName, DestState,
    DepDelay, ArrDelay, Cancelled, Diverted, Distance
) VALUES
-- Новые рейсы за 2024 год (если их ещё нет)
(2024, 1, 1, 15, 1, '2024-01-15', 'Delta Air Lines', 'DL', 'LAX', 'Los Angeles', 'CA', 'JFK', 'New York', 'NY', 10, 5, 0, 0, 2475),
(2024, 1, 1, 15, 1, '2024-01-15', 'United Airlines', 'UA', 'ORD', 'Chicago', 'IL', 'SFO', 'San Francisco', 'CA', -5, 0, 0, 0, 1846),
(2024, 1, 1, 16, 2, '2024-01-16', 'American Airlines', 'AA', 'DFW', 'Dallas', 'TX', 'MIA', 'Miami', 'FL', 15, 20, 0, 0, 1120),
(2024, 1, 1, 16, 2, '2024-01-16', 'Delta Air Lines', 'DL', 'JFK', 'New York', 'NY', 'LAX', 'Los Angeles', 'CA', -10, -5, 0, 0, 2475),
(2024, 1, 1, 17, 3, '2024-01-17', 'Southwest Airlines', 'WN', 'DEN', 'Denver', 'CO', 'LAS', 'Las Vegas', 'NV', 0, 2, 0, 0, 630),
(2024, 1, 1, 17, 3, '2024-01-17', 'United Airlines', 'UA', 'SFO', 'San Francisco', 'CA', 'ORD', 'Chicago', 'IL', 25, 30, 0, 0, 1846);

-- Добавляем данные за другой месяц
INSERT INTO ontime (
    Year, Quarter, Month, DayOfMonth, DayOfWeek, FlightDate,
    Reporting_Airline, IATA_CODE_Reporting_Airline,
    Origin, OriginCityName, OriginState,
    Dest, DestCityName, DestState,
    DepDelay, ArrDelay, Cancelled, Diverted, Distance
) VALUES
(2024, 1, 2, 1, 4, '2024-02-01', 'American Airlines', 'AA', 'MIA', 'Miami', 'FL', 'DFW', 'Dallas', 'TX', 5, 3, 0, 0, 1120),
(2024, 1, 2, 1, 4, '2024-02-01', 'United Airlines', 'UA', 'EWR', 'Newark', 'NJ', 'LAX', 'Los Angeles', 'CA', 40, 35, 1, 0, 2465); -- отменённый рейс

```

```

--6. Обновление материализованной таблицы
-- Добавляем новые данные в материализованную таблицу
INSERT INTO ontime_materialized
SELECT * FROM ontime
WHERE FlightDate > (SELECT MAX(FlightDate) FROM ontime_materialized);

--7. Проверка новых партиций
-- Проверяем партиции после добавления данных
SELECT
    partition,
    name,
    rows,
    bytes_on_disk,
    modification_time
FROM system.parts
WHERE table = 'ontime_materialized'
AND active = 1
ORDER BY partition DESC
LIMIT 10;

```

Результат 1 X

SELECT partition, name, rows, bytes\_on\_disk, mod | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

|    | A-Z partition | A-Z name         | 123 rows | 123 bytes_on_disk | modification_time   |
|----|---------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1  | 202402        | 202402_723_723_0 | 2        | 10 852            | 2026-07-21 23:36:45 |
| 2  | 202401        | 202401_722_722_0 | 6        | 11 036            | 2026-07-21 23:36:45 |
| 3  | 200612        | 200612_716_716_0 | 14 550   | 988 943           | 2026-07-21 23:22:45 |
| 4  | 200612        | 200612_682_682_0 | 16 384   | 1 120 231         | 2026-07-21 23:22:43 |
| 5  | 200612        | 200612_588_588_0 | 98 304   | 5 934 119         | 2026-07-21 23:22:35 |
| 6  | 200612        | 200612_633_633_0 | 49 152   | 3 326 874         | 2026-07-21 23:22:40 |
| 7  | 200611        | 200611_582_582_0 | 126 371  | 7 694 780         | 2026-07-21 23:22:32 |
| 8  | 200611        | 200611_587_587_0 | 21 085   | 1 465 584         | 2026-07-21 23:22:35 |
| 9  | 200611        | 200611_715_715_0 | 24 576   | 1 675 708         | 2026-07-21 23:22:45 |
| 10 | 200611        | 200611_629_629_0 | 30 032   | 2 067 838         | 2026-07-21 23:22:37 |